A2A (Agent2Agent): resumen ejecutivo

Resumen de "A2A (Agent2Agent) - guía para arquitectos" · Especificación A2A 1.0 · Noviembre 2026

1. En una frase

A2A es el estándar abierto para que agentes de IA de equipos, proveedores o plataformas distintos se descubran, se deleguen trabajo y colaboren sin exponer cómo funcionan por dentro. Es el complemento de MCP: MCP conecta un agente con sus herramientas y datos; A2A conecta agentes entre sí.

Aspecto	Situación a octubre de 2026
Madurez	Versión **1.0** (marzo de 2026), estable en sus operaciones
Gobierno	Neutral: Linux Foundation y, desde agosto de 2026, Agentic AI Foundation, junto a MCP
Adopción	Más de 150 organizaciones; soporte en Azure AI Foundry, Copilot Studio y Amazon Bedrock AgentCore
Ecosistema	SDKs oficiales en Python, JavaScript, Java, Go, C#/.NET y Rust, y una CLI oficial

2. Por qué importa

Sin un protocolo común, cada pareja de agentes necesita su propia integración, y el número de integraciones crece de forma cuadrática con el número de agentes y proveedores. A2A sustituye esas integraciones por un contrato común para cuatro cosas: **descubrir** qué sabe hacer un agente, **delegarle** una tarea, **seguir** su progreso y **recibir** los resultados.

El valor para la organización está en tres efectos:

- **Interoperabilidad sin dependencia de un proveedor.** Un agente construido con un framework o un modelo puede trabajar con otro construido con tecnología distinta.
- **Protección de la propiedad intelectual.** Cada agente es una caja negra: publica lo que sabe hacer, pero no su prompt, sus herramientas, sus datos ni su modelo.
- **Autonomía de los equipos.** Cada equipo cambia su agente sin romper a los que lo usan, igual que con una API bien versionada.

3. Cómo funciona, sin entrar en detalle

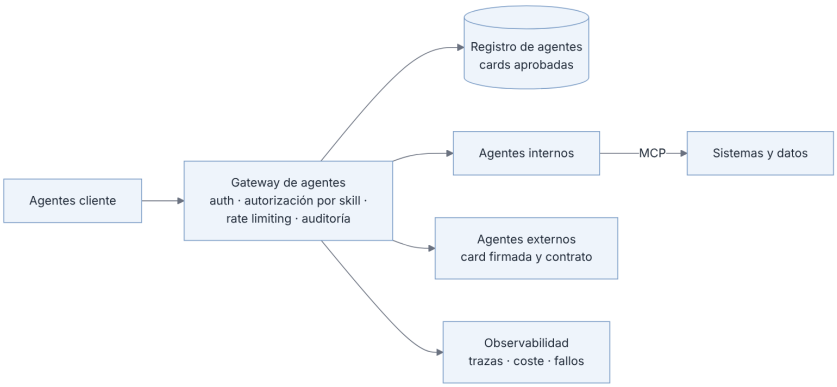
Pieza	Qué es	Por qué le importa a un arquitecto
Agent Card	Documento JSON publicado en una URL conocida con la identidad, las capacidades (skills), los endpoints y la autenticación del agente	Es el contrato. Puede ir firmada para verificar quién la publica
Task	Unidad de trabajo con ciclo de vida: en curso, a la espera de datos o autorización, terminada, fallida, cancelada o rechazada	Permite tareas de segundos u horas, no solo llamadas cortas
Interacción multi-turn	El agente remoto puede pararse y pedir más información o autenticación	Es lo que distingue a A2A de una API: la otra parte razona y pregunta

Pieza	Qué es	Por qué le importa a un arquitecto
Modos de interacción	Respuesta bloqueante, consulta posterior, streaming de progreso o notificaciones push a un webhook	Se elige según la duración de la tarea y el tipo de cliente
Transportes	JSON-RPC, gRPC o HTTP+JSON, sobre la seguridad web estándar	Encaja con la infraestructura existente: TLS, OAuth 2.0, OpenID Connect, mTLS

A2A o MCP. Si la otra parte es determinista y la controla el propio equipo (una API, una base de datos), es una herramienta y va por MCP. Si la otra parte decide por sí misma cómo resolver el encargo y la mantiene otro equipo u organización, es un agente y va por A2A. Los dos conviven: un agente que recibe una tarea por A2A usa MCP para resolverla.

4. Arquitectura empresarial de referencia

Con muchos agentes, el descubrimiento, la seguridad y la observabilidad se centralizan, igual que con las APIs:



El registro es el catálogo de Agent Cards aprobadas, con propietario, versión, nivel de riesgo y datos que maneja. El gateway aplica la autenticación, la autorización por skill, el rate limiting y la auditoría, y bloquea los agentes no registrados. Los agentes externos solo se dan de alta con card firmada, contrato y revisión de seguridad.

5. Riesgos y cómo se gestionan

Riesgo	Qué significa	Respuesta
Prompt injection entre agentes	Lo que devuelve otro agente es contenido no confiable y puede llevar instrucciones maliciosas, igual que una página web	Tratarlo siempre como dato. Aplicar patrones de arquitectura (lethal trifecta, Plan-then-execute, Dual LLM) cuando el resultado alimenta decisiones con efectos
Suplantación de agentes	Un agente falso se presenta como uno legítimo	Cards firmadas, TLS, registro de agentes aprobados y gateway
Accesos indebidos	Un agente obtiene datos o acciones que no le corresponden	Autenticación en cada petición y autorización por operación y por skill
Fallos en cascada y tareas duplicadas	Un agente lento bloquea a los que dependen de él; un reintento repite una tarea con efectos	Timeouts, circuit breaker, límite de tareas abiertas, deduplicación de mensajes y almacén de tareas persistente
Fuga de datos personales	Datos que viajan a agentes que no los necesitan o que acaban en los logs	Minimizar lo que viaja en cada mensaje; no registrar credenciales ni datos personales

Riesgo	Qué significa	Respuesta
Ataques a los webhooks (SSRF)	Notificaciones push dirigidas a servicios internos	Rechazar direcciones privadas, autenticar cada notificación y procesarlas de forma idempotente

El riesgo principal no es técnico sino de confianza. A2A reutiliza la seguridad web estándar; lo nuevo es que al otro lado hay un sistema autónomo cuyas respuestas no se pueden dar por buenas.

6. Cuándo usarlo y cuándo no

Usar A2A	No usar A2A
Agentes de equipos, áreas u organizaciones distintas	Agentes del mismo proceso y del mismo equipo: una llamada interna es más simple
Un agente que van a reutilizar varios clientes	La otra parte es una API o un recurso: MCP o la API directamente
Tareas largas, con estados intermedios o que necesitan preguntar	Una interacción de un solo paso sin estado: basta un endpoint REST
Agentes de proveedores externos o de plataformas cloud distintas	Requisitos de latencia de milisegundos o llamadas de alta frecuencia

7. Recomendaciones

1. **Adoptar A2A como estándar para la colaboración entre agentes de dueños distintos**, y MCP para el acceso de los agentes a herramientas y datos. Evitar integraciones propietarias nuevas entre agentes.
2. **Crear el registro y el gateway de agentes antes de que proliferen.** Son la base del control de quién llama a quién, del coste y de la auditoría, y son mucho más baratos de implantar pronto.
3. **Tratar la Agent Card como un contrato.** Sus skills, esquemas y versión se especifican y se prueban antes de publicarla; un cambio en ella es un cambio de versión del agente.
4. **Clasificar por riesgo.** Un agente expuesto a otros equipos parte de riesgo medio. Si recibe tareas de agentes externos o maneja datos personales, es riesgo alto: revisión de seguridad, card firmada y análisis de la lethal trifecta.
5. **Exigir a los proveedores soporte A2A 1.0** y cards firmadas para integrarse con los agentes de la organización.
6. **Empezar con una PoC acotada:** un orquestador que delega en dos agentes internos, con trazas de punta a punta y pruebas de seguridad en un sandbox antes de abrirlo a otros equipos.

Hoja de ruta orientativa

Fase	Objetivo	Resultado
1. PoC	Validar el protocolo con agentes internos	Dos o tres agentes colaborando, con trazas y pruebas de seguridad
2. Plataforma	Registro, gateway y observabilidad comunes	Alta controlada de agentes internos y métricas de coste y fiabilidad
3. Apertura	Agentes de otras áreas y de proveedores	Política de agentes externos, cards firmadas y contratos

Detalle técnico y checklist en "A2A (Agent2Agent) - guía para arquitectos"; seguridad entre agentes en la guía de patrones (sección 7) y en las dos guías de sandbox.